UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones

TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL

Análisis de productos de edición limitada y regulares en Sephora

(Exploración, análisis y presentación de datos reales asistida por IA)

Asignatura: Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Período: Segundo cuatrimestre 2026

Fecha de entrega: 6 de noviembre de 2026

Integrantes: (Nombre y apellido, N° de registro, Usuario de GitHub)

- Lourdes, Rosa-Larrieu - 921551 - "lourrosaa"
- Delfina, Colamónico Torres - 921509 - "dellll-ct"
- Clara, Trillini Montaron - 921538 - "claritatrillini"
- Melina Lais, Leiva - 921454 - "lainn7"

Repositorio de Github:

[https://github.com/lourrosaa/TP-Grupal-Analisis.git]

Pregunta de Investigación:

¿Los productos de Edición Limitada consiguen en general más “Rating” y más “Love” respecto a productos regulares entre los compradores de Sephora, o podemos concluir que quedarse con los productos clásicos es más rentable?

Resumen:

El trabajo analiza las diferencias entre productos de edición limitada y productos regulares del catálogo de Sephora, a partir de un dataset de 9.168 productos obtenido de Kaggle. El objetivo es determinar si las ediciones limitadas presentan mayores niveles de valoración y popularidad. Para ello, se realizó una exploración de los datos y se aplicaron transformaciones, estadísticas descriptivas y representaciones gráficas mediante Python. Los resultados muestran que ambos grupos presentan valoraciones prácticamente idénticas, mientras que los productos regulares registran una mediana de favoritos superior. También se identificó una asociación positiva entre la cantidad de reseñas y favoritos. En conjunto, los datos no muestran una ventaja general de las ediciones limitadas en los indicadores analizados.

Introducción:

Se trabajó con un dataset de Sephora que contiene información de 9.168 productos de belleza distribuidos en 21 columnas, con datos sobre marcas, categorías y características de los productos. La base fue obtenida de Kaggle. La investigación se centra en comparar los productos de edición limitada con los regulares, con el objetivo de responder la siguiente pregunta: **¿Los productos de Edición Limitada consiguen en general más "Rating" y más "Love" respecto a productos regulares entre los compradores de Sephora, o podemos concluir que quedarse con los productos clásicos es más rentable?**. Se considera relevante investigar esta cuestión debido a que las ediciones limitadas constituyen una estrategia de marketing basada en la exclusividad y la disponibilidad acotada. En este contexto, resulta interesante analizar si esa estrategia se refleja en una mayor valoración y popularidad dentro de la plataforma. Sephora fue elegida por la variedad de marcas y categorías de productos que ofrece, lo que permite realizar una comparación amplia entre ambos tipos de edición. Si bien inicialmente se consideró analizar cuál de las dos estrategias resulta más rentable, el dataset no contiene información sobre ventas, costos ni ganancias. Por este motivo, el análisis se limita a comparar las valoraciones y los favoritos registrados para ambos tipos de productos.

Datos y metodología:

Se utilizó el dataset Sephora Website obtenido de Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/raghadalharbi/all-products-available-on-sephora-website. La base contiene 9.168 productos y 21 columnas. El análisis se realizó en Google Colab mediante Python y las librerías Pandas, NumPy, Seaborn y Matplotlib. Las principales variables seleccionadas fueron rating, que representa la valoración promedio de los usuarios; love, que registra la cantidad de favoritos; limited_edition, que identifica los productos de edición limitada; y category, utilizada para agrupar los productos por categoría. Durante la exploración inicial no se detectaron valores nulos reconocidos por Pandas ni filas completamente duplicadas. Sin embargo, se identificaron 53 identificadores repetidos y textos como "unknown", "no category" y "no size", que representan información faltante. La base incluye 842 productos de edición limitada y 8.326 productos regulares. Para comparar las valoraciones se excluyeron los

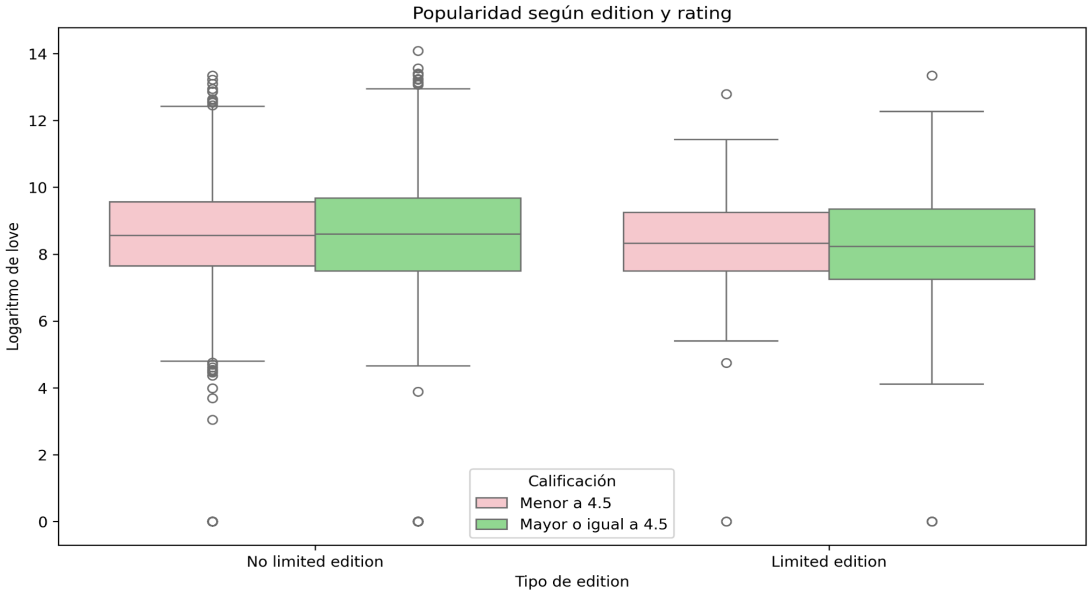
registros con rating igual o inferior a cero, mientras que se conservó la base completa para analizar favoritos y reseñas. Se observó que, de los 398 productos con rating igual a cero, 397 no registran reseñas; existe una excepción con 573 reseñas, por lo que ambas variables no se consideraron equivalentes. Además, se creó la variable log_love, aplicando el logaritmo de uno más la cantidad de favoritos para facilitar la visualización de valores extremos, y otra variable para identificar los productos con rating igual o superior a 4,5. Finalmente, se realizaron comparaciones estadísticas según el tipo de edición y la categoría.

Resultados:

Estadísticas Descriptivas: Luego de aplicar las transformaciones, se compararon las medias y medianas de rating, reviews y love según el tipo de edición. Los resultados muestran que los productos regulares y los de edición limitada presentan valores prácticamente idénticos de rating, mientras que los regulares registran una mayor cantidad de reseñas y favoritos. En particular, la mediana de favoritos es de 5.000 para los productos regulares y de 3.000 para los limitados.

También se analizaron las diferencias por categoría, considerando únicamente aquellas que cuentan con ambos tipos de edición. Se observó que la presencia de ediciones limitadas varía según la categoría: tienen mayor presencia en Eye Palettes y Lipstick, mientras que en Skincare predominan los productos regulares. Además, las diferencias de rating no son uniformes: en algunas categorías, como perfumes y gift sets, las ediciones limitadas alcanzan valoraciones similares o superiores a las regulares. Por lo tanto, no existe una ventaja general de un tipo de edición sobre el otro.

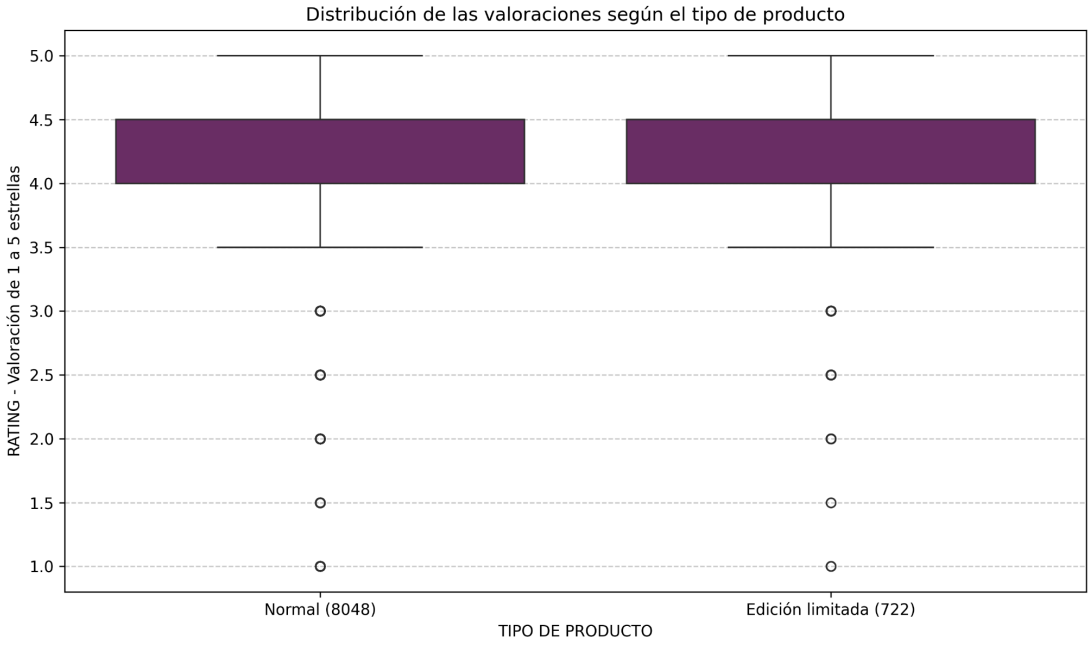
Gráficos: *Figura 1. Distribución de favoritos en escala logarítmica según tipo de edición (edition) y valoración (rating).*



La distribución de favoritos muestra una amplia dispersión y una superposición considerable entre los grupos. Al comparar los porcentajes de productos con rating igual o superior a 4,5, se

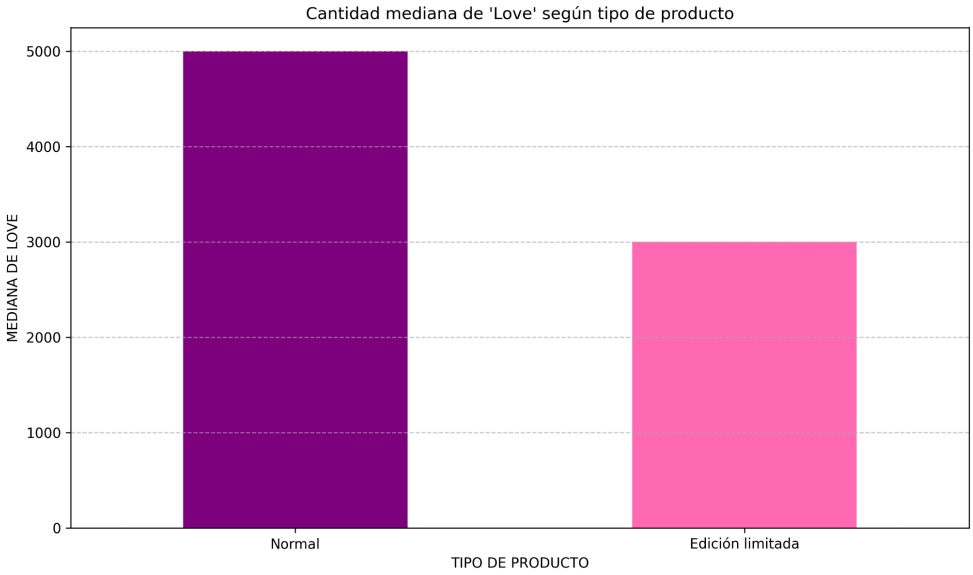
obtiene un 51,25 % para las ediciones limitadas y un 50,06 % para los productos regulares. La diferencia es de apenas 1,18 puntos porcentuales. Por lo tanto, la proporción de productos con valoraciones altas es ligeramente mayor entre las ediciones limitadas, aunque la diferencia resulta pequeña. A su vez, los productos regulares presentan mayores medianas de favoritos dentro de los niveles de valoración comparados.

Figura 2. Distribución de las valoraciones (Rating) según el tipo de producto.



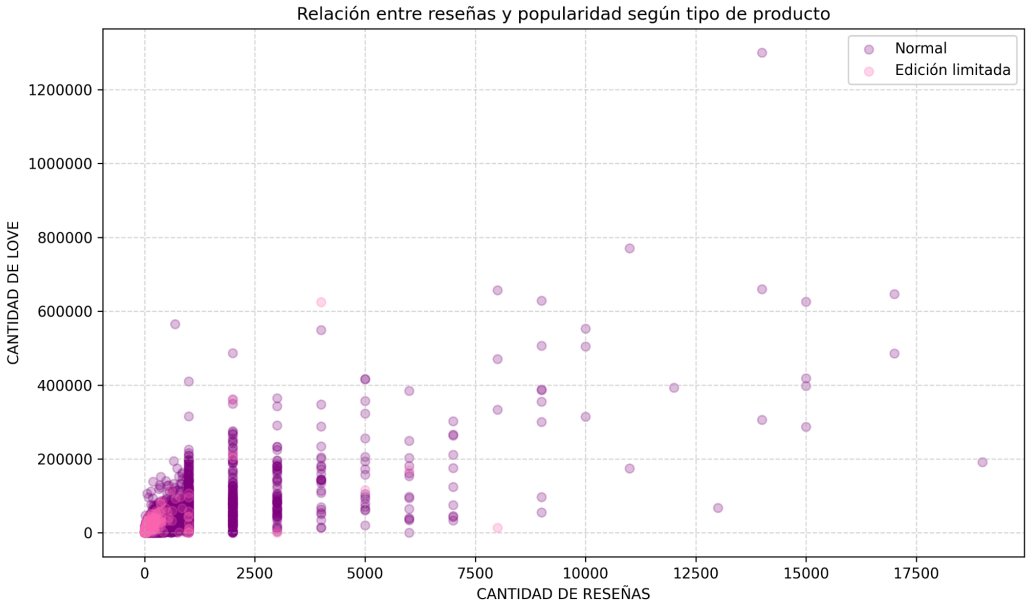
Ambos grupos presentan una mediana de 4,5 estrellas y un promedio prácticamente idéntico, cercano a 4,17. Por lo tanto, no se observa una diferencia relevante en la valoración central de los productos. Sin embargo, al considerar las calificaciones inferiores a 3,25, se observa que representan el 9,70 % de las ediciones limitadas y el 4,93 % de los productos regulares. Esto indica que, pese a compartir una mediana similar, las ediciones limitadas presentan una mayor proporción de valoraciones bajas.

Figura 3. Cantidad mediana de favoritos (Love) según el tipo de producto.



Los productos regulares registran una mediana de 5.000 favoritos, frente a los 3.000 de las ediciones limitadas. Esta diferencia indica que los productos regulares presentan una mayor cantidad central de favoritos dentro del catálogo analizado. La mediana resulta adecuada para esta comparación debido a la distribución asimétrica de la variable y a la presencia de valores extremos. No obstante, este resultado no permite afirmar que los productos regulares sean necesariamente más preferidos, ya que no se conoce cuánto tiempo estuvo disponible cada producto.

Figura 4. Relación entre la cantidad de reseñas y favoritos según el tipo de producto.



El diagrama de dispersión permite analizar la relación entre la cantidad de reseñas y los favoritos registrados por los productos. Se observa una asociación positiva entre ambas variables: en general, los productos que presentan una mayor cantidad de reseñas también tienden a registrar una mayor cantidad de favoritos. Para complementar la interpretación visual, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. En el conjunto total se obtuvieron valores de 0,746 y 0,824, respectivamente. En los productos regulares, los coeficientes fueron 0,754 y 0,830, mientras que en los productos de edición limitada fueron 0,538 y 0,845. La diferencia entre ambos coeficientes en las ediciones limitadas indica que la asociación monotónica es más marcada que la asociación lineal. Esto puede relacionarse con la distribución asimétrica y la presencia de valores extremos. En conclusión, las reseñas y los favoritos presentan una relación positiva, aunque no es posible establecer una relación causal entre ambas variables.

Conclusiones:

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que los productos de edición limitada no presentan una ventaja general respecto de los productos regulares en los indicadores analizados. En términos de valoración, ambos grupos registran una mediana de 4,5 estrellas y promedios prácticamente idénticos, cercanos a 4,17. Sin embargo, las ediciones limitadas presentan una mayor proporción de calificaciones inferiores a 3,25. En cuanto a la popularidad, los productos regulares presentan una mediana de 5.000 favoritos, frente a los 3.000 registrados por las ediciones limitadas. Esto indica que, dentro del catálogo analizado, los productos regulares presentan una mayor cantidad central de favoritos.

Por otra parte, se identificó una asociación positiva entre la cantidad de reseñas y los favoritos, lo que muestra que ambos indicadores de interacción tienden a aumentar conjuntamente.

Es importante considerar que estos resultados son descriptivos y no permiten establecer relaciones causales. Además, el dataset no contiene información temporal sobre la permanencia de los productos en el catálogo ni datos sobre ventas, costos o ganancia. Por este motivo, no es posible determinar cuál de las dos estrategias resulta más rentable.

Como posible extensión, sería interesante incorporar información sobre ventas, precios históricos y fechas de lanzamiento para estudiar si la exclusividad de las ediciones limitadas tiene algún efecto sobre el desempeño comercial de los productos.

Reflexión Metodológica:

La inteligencia artificial se utilizó como herramienta de apoyo durante distintas etapas del trabajo. Se recurrió a Chat GPT, Gemini y Claude para obtener sugerencias sobre la exploración de los datos, identificar posibles inconsistencias, resolver dificultades en la sintaxis del código y mejorar las interpretaciones de los resultados. Las respuestas obtenidas fueron contrastadas con el dataset original y los resultados de ejecución en Google Colab. Las decisiones metodológicas y las conclusiones finales fueron revisadas por los integrantes del grupo.

BibliografÍa:

- Harbi, R. *All Products Available on Sephora Website*. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/raghadalharbi/all-products-available-on-sephora-website
- McKinney, W. *Python for Data Analysis*, Third Edition. https://wesmckinney.com/book/accessing-data